SQL 08: Membuat Table atau Data Definition Language DDL

1. Membuat database

```
show databases;
create database test_db;
```

Auto Commit | Manual

	Database
1	classicmodels
2	information_schema
3	mysql
4	performance_schema
5	phpmyadmin
6	test
7	test_db

2. Menghapus database
   Dapat dilakukan dengan command drop database [nama_database];

```sql
show databases;
create database test_db;
drop database test_db;
```

Auto Commit | Manual

	Database
1	classicmodels
2	information_schema
3	mysql
4	performance_schema
5	phpmyadmin
6	test

3. Membuat Table

```sql
create table Mahasiswa(
    NIM varchar(10) not null,
    Nama varchar(50),
    Alamat varchar(150),
    GPA float,
    primary key(NIM)
);
```

Kemudian cek table nya apakah sudah terbentuk dengan command show tables;

```
15 show tables;
```

Auto Commit | Manual

	Tables_in_universitas
1	mahasiswa

Sudah terbentuk, lalu kita lihat deskripsi dari table tersebut dengan command describe Mahasiwa;

```
16 describe Mahasiswa;
```

Auto Commit | Manual

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	NIM	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	Nama	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
3	Alamat	varchar(1...	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
4	GPA	float	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)

4. Modifikasi struktur table yang sudah terbentuk
   Dapat menggunakan command alter,
   a. Menambahkan kolom kota kelahiran.

```
18 alter table Mahasiswa add Kota_Kelahiran varchar(50);
19
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selec

Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

```
16 describe Mahasiswa;
17
18 alter table Mahasiswa add Kota_Kelahiran varchar(50);
19
```

Auto Commit | Manual | Save | R

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	NIM	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	Nama	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
3	Alamat	varchar(1...	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
4	GPA	float	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
5	Kota_Kelahi...	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)

Dari data di atas sudah terlihat kolom baru bernama kota kelahiran.

b. Mengubah kolom

```
20 alter table Mahasiswa change column Kota_Kelahiran Kota_Asal varchar (50);
```

```
16 describe Mahasiswa;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	NIM	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	Nama	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
3	Alamat	varchar(1...	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
4	GPA	float	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
5	Kota_Asal	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)

Dari gambar di atas terlihat, kota kelahiran sudah berganti menjadi kota asal.

c. Menghapus kolom

```
22 alter table Mahasiswa drop column Alamat;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	NIM	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	Nama	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
3	GPA	float	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
4	Kota_Asal	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)

Dari gambar di atas terlihat kolom alamat sudah terhapus.

d. Mengubah nama table

```
alter table Mahasiswa rename to Siswa;
```

```
show tables;
```

Auto Commit | Manual

	Tables_in_universitas
1	siswa

Studi kasus 1:

Buatlah table yang bernama barang, dengan sejumlah kolom yaitu kode barang, nama barang. Keduanya bertipe varchar. Database bernama took.

```
Studi kasus 1:
create database Store;
use Store;
create table Stuffs(
    stuff_code varchar(10) not null,
    name varchar(50),
    primary key(stuff_code)
);
```

```
35 show tables;
```

Auto Commit | Manual

	Tables_in_store
1	stuffs

```
36 describe stuffs;
37
38
```

Auto Commit | Manual | Save | Ru

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	stuff_code	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	name	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)

Studi kasus 2:

Tambahkan kolom baru, harga bertipe data integer.

```
38 alter table stuffs add price integer(8);
```

```
36 describe stuffs;
```

Auto Commit | Manual | Sa

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	stuff_code	varchar(10)	NO	PRI	(NULL)	(EMPTY)
2	name	varchar(50)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)
3	price	int(8)	YES	(EMPTY)	(NULL)	(EMPTY)